

. Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM3611 Bilgisayar Donanımı, 2013 Güz Dönemi, Vize Sınavı, 21/11/2013

Gr1: Yrd.Doç.Dr. Fethullah Karabiber, Gr2: Yrd.Doç.Dr. Songül Albayrak

Adı Soyadı:

Öğrenci No:

Grup No:

Not: Sınav Süresi 60 dakikadır. Başarılar...

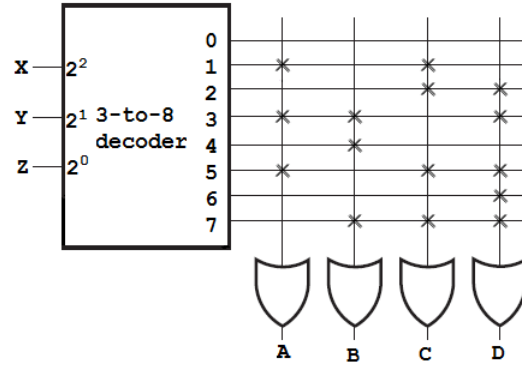
Soru 1 (40p)	Soru 2 (30p)	Soru 3 (30p)	Toplam (100 p)

SORU 1: Aşağıda verilen Boolean fonksiyonları için

$$A(X,Y,Z)=\sum M(1,3,5), \quad B(X,Y,Z)=\sum M(3,4,7), \quad C(X,Y,Z)=\sum M(1,2,5,7), \quad D(X,Y,Z)=\sum M(2,3,5,6,7)$$

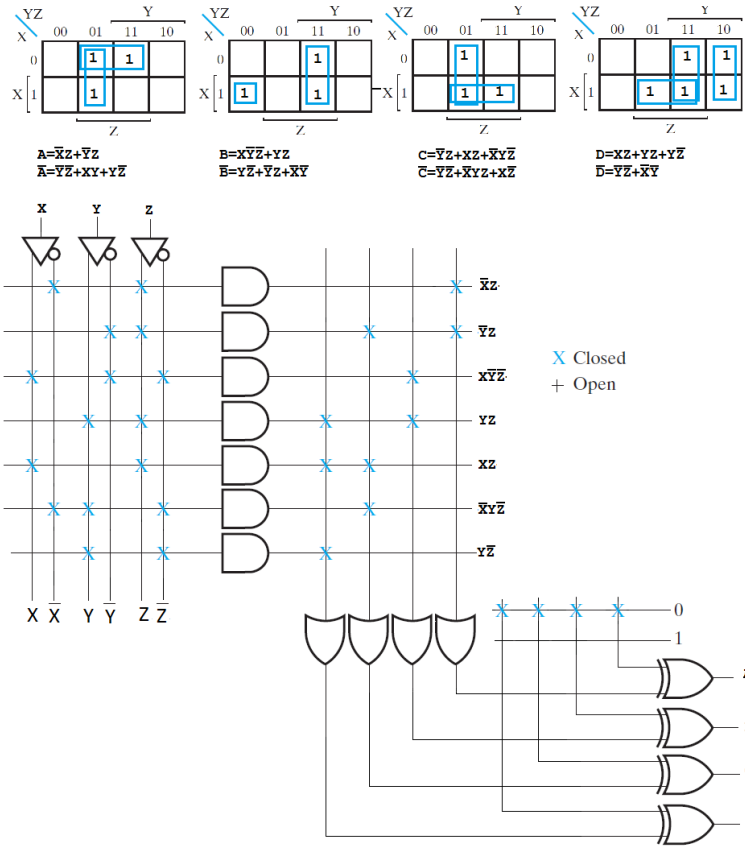
a) Doğruluk tablosunu oluşturarak PROM yapısı kullanarak gerçekleyiniz.?

	X	Y	Z		A	B	C	D
0	0	0	0		0	0	0	0
1	0	0	1		1	0	1	0
2	0	1	0		0	0	1	1
3	0	1	1		1	1	0	1
4	1	0	0		0	1	0	0
5	1	0	1		1	0	1	1
6	1	1	0		0	0	0	1
7	1	1	1		0	1	1	1



b) Aynı fonksiyonları minimal elemanlı olcak şekilde PLA yapısı kullanarak gerçekleyiniz?

İpucu: Fonksiyonlar arası ortak eleman bularak ve fonksiyonların tersini alarak gerçekleştirme yapınız.

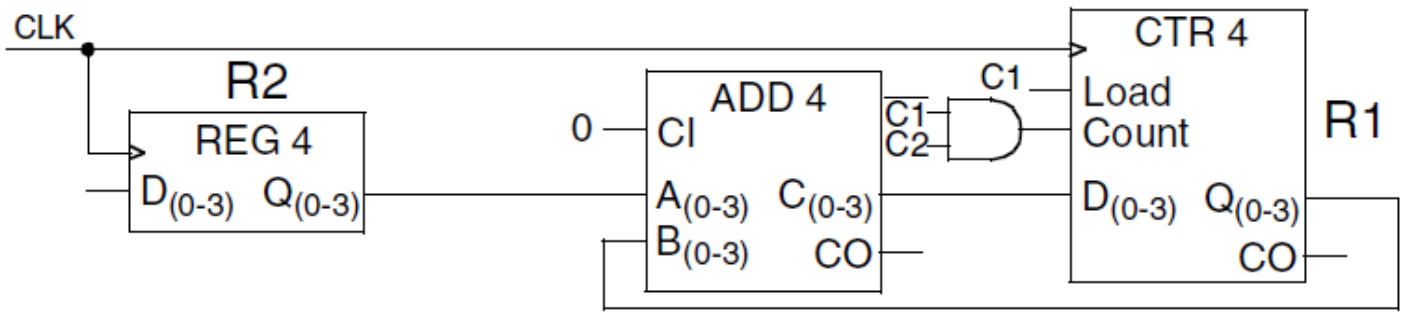


SORU 2: Aşağıda iki adet register transfer ifadesi verilmektedir (diğer durumlarda R1 değıştirilmeyecek) :

$$C_1: R1 \leftarrow R1 + R2$$

$$\bar{C}_1 C_2: R1 \leftarrow R1 + 1$$

Aşağıda blok diagramları verilen sayıcı, sakalayıcı, toplayıcı ile birlikte gerekli kombinezonsal lojik elemanlar kullanarak verilen saklayıcı transfer ifadelerini gerekleřtiren devreyi iziniz.



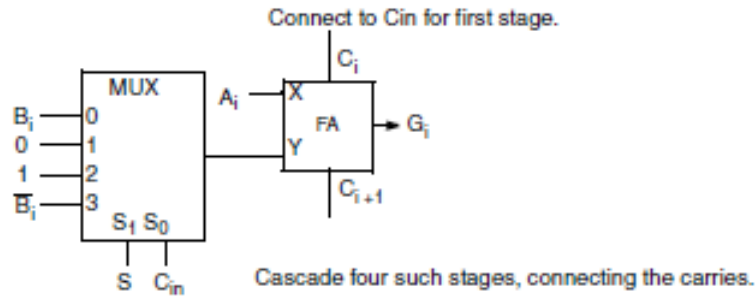
SORU 3: Aritmetik Birim tasarımında kullanılan Tam Toplayıcıların (Full Adder) girişine yerleřtirilen X_i ve Y_i lojik devrelerinin fonksiyonu ařağıda verildiğı gibidir.

$$X_i = B_i$$

$$Y_i = \bar{A}_i S + A_i \bar{C}_{in}$$

Burada S seçim değişkeni, C_{in} elde girişi ve A_i , B_i katmanı için giriş verisini göstermektedir.

a) Tam Toplayıcılar ve multiplexerlar kullanarak 4-bit'lik devre için lojik şemayı çiziniz.



b) S ve C_{in} 'in 4 farklı kombinasyonu için (00, 01, 10, 11) devrenin gerçekleştirdiği aritmetik işlemleri bulunuz.

$$00: G = A + B \text{ (Add)}$$

$$01: G = A + 1 \text{ (Increment)}$$

$$10: G = A - 1 \text{ (Decrement)}$$

$$11: G = A + \overline{B} + 1 \text{ (Subtract)}$$